CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA – UNIFIL

WALTER HIAN OLIVEIRA BARROSO

PROJETO CYREX SUPORTE

Sistema de Controle de Chamados e Equipamentos

Projeto de Desenvolvimento de Software I

Arapongas – PR

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Escopo e tecnologias
2.2 Requisitos funcionais
2.3 Requisitos não funcionais
2.4 Atores e casos de uso
2.5 Modelo de dados
2.6 Diagrama de atividade
2.7 Diagrama de classes
2.8 Diagramas de sequência
2.9 Segurança e limitações
3 CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

O Cyrex Suporte é um sistema web para organizar solicitações de suporte de tecnologia da informação, o inventário de equipamentos e o histórico de atendimento. O sistema reúne dados de solicitantes, técnicos, equipamentos e chamados e permite acompanhar cada solicitação desde a abertura até a conclusão.

A implementação acadêmica utiliza Python com Flask no servidor, SQLite como banco de dados relacional e páginas HTML, CSS e JavaScript na interface. O banco armazena senhas com hash, dados de pessoas, equipamentos, chamados, respostas e registros de atividade. O repositório também inclui a prévia visual interativa criada durante o desenvolvimento; ela está em cyrex-preview/index.html e usa o armazenamento local do navegador, enquanto a aplicação Flask é a versão conectada ao SQLite.

O objetivo é aplicar levantamento de requisitos, modelagem de dados, diagramas UML e operações de cadastro, consulta, atualização e inativação. O documento apresenta as regras de acesso, os fluxos de trabalho e as relações entre as entidades principais.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Escopo e tecnologias

O sistema possui três perfis. O Solicitante cria uma conta pública, abre chamados e acompanha somente suas solicitações. O Técnico consulta e atende chamados, registra respostas, atualiza status e prioridade e informa a solução. O Administrador tem acesso total, gerencia pessoas e equipamentos e pode criar contas de Técnico e Administrador.

O cadastro público exige nome completo, e-mail, função ou cargo, setor, telefone, ramal e senha. A própria pessoa pode criar somente o perfil Solicitante. Contas de Técnico e Administrador são incluídas na área Pessoas por um Administrador. Pessoas são inativadas em vez de removidas, preservando seus chamados anteriores.

Ao abrir um chamado, o nome do solicitante vem da conta conectada. A lista de equipamentos disponíveis é limitada aos equipamentos ativos do setor da pessoa; o servidor também valida essa associação antes de gravar o chamado. O equipamento pode ter número de série e descrição opcional. O chamado registra assunto, descrição, prioridade, status, solicitante, equipamento, técnico responsável, solução, respostas e datas.

A aplicação principal é executada localmente com python app.py. A prévia cyrex-preview/index.html reproduz a interface visual interativa do site e funciona de forma

autônoma no navegador; seus dados são locais e não são sincronizados com o banco da aplicação Flask.

2.2 Requisitos funcionais

Código	Requisito funcional
RF01	Permitir configuração inicial de uma conta Administrador com os dados pessoais obrigatórios.
RF02	Permitir login e logout por e-mail e senha, armazenando senhas com hash.
RF03	Permitir auto cadastro com nome, e-mail, função, setor, telefone, ramal e senha; criar exclusivamente perfil Solicitante.
RF04	Permitir que Administrador crie, edite e inative pessoas nos perfis Solicitante, Técnico e Administrador.
RF05	Impedir inativação do último Administrador ativo e preservar o histórico associado.
RF06	Permitir CRUD de equipamentos com patrimônio, tipo, marca, modelo, série opcional, setor e descrição opcional.
RF07	Permitir que Solicitante abra chamado com equipamento ativo do seu setor; preencher solicitante pela conta autenticada.
RF08	Permitir pesquisa e filtragem de chamados por número, assunto, patrimônio e status.
RF09	Permitir que Solicitante consulte somente os próprios chamados e detalhes.
RF10	Permitir que Técnico e Administrador alterem status e prioridade, registrem respostas e concluam com solução.
RF11	Exigir confirmação antes de salvar alterações de atendimento e exigir solução para concluir.
RF12	Registrar usuário, perfil, data, ação e detalhes das alterações em pessoas, equipamentos e chamados.
RF13	Preservar relações históricas com chaves estrangeiras e inativação.

2.3 Requisitos não funcionais

Código	Requisito não funcional
RNF01	Interface adaptável a computadores e celulares, com textos legíveis.
RNF02	SQLite e chaves estrangeiras para integridade relacional.
RNF03	Validação no servidor para campos, perfis, status, unicidade e vínculos.
RNF04	Senhas armazenadas com hash, sem texto puro.
RNF05	Preservar registros referenciados por chamados; preferir inativação.
RNF06	Organizar rotas, modelos e interface e apresentar erros compreensíveis.
RNF07	Executar localmente com dependências declaradas em requirements.txt.
RNF08	Para produção: chave secreta forte, HTTPS, proteção CSRF, limitação de tentativas, backups e servidor WSGI.

2.4 Atores e casos de uso

Solicitante: realiza auto cadastro, abre chamados e acompanha os próprios registros. Técnico: atende chamados, registra respostas, atualiza prioridade e status e conclui solicitações. Administrador: gerencia pessoas, perfis e equipamentos e também executa tarefas de atendimento.

UC01 – Abrir e acompanhar chamado. UC02 – Gerenciar pessoas. UC03 – Gerenciar equipamentos. UC04 – Atender chamado. UC05 – Consultar histórico e rastreabilidade.

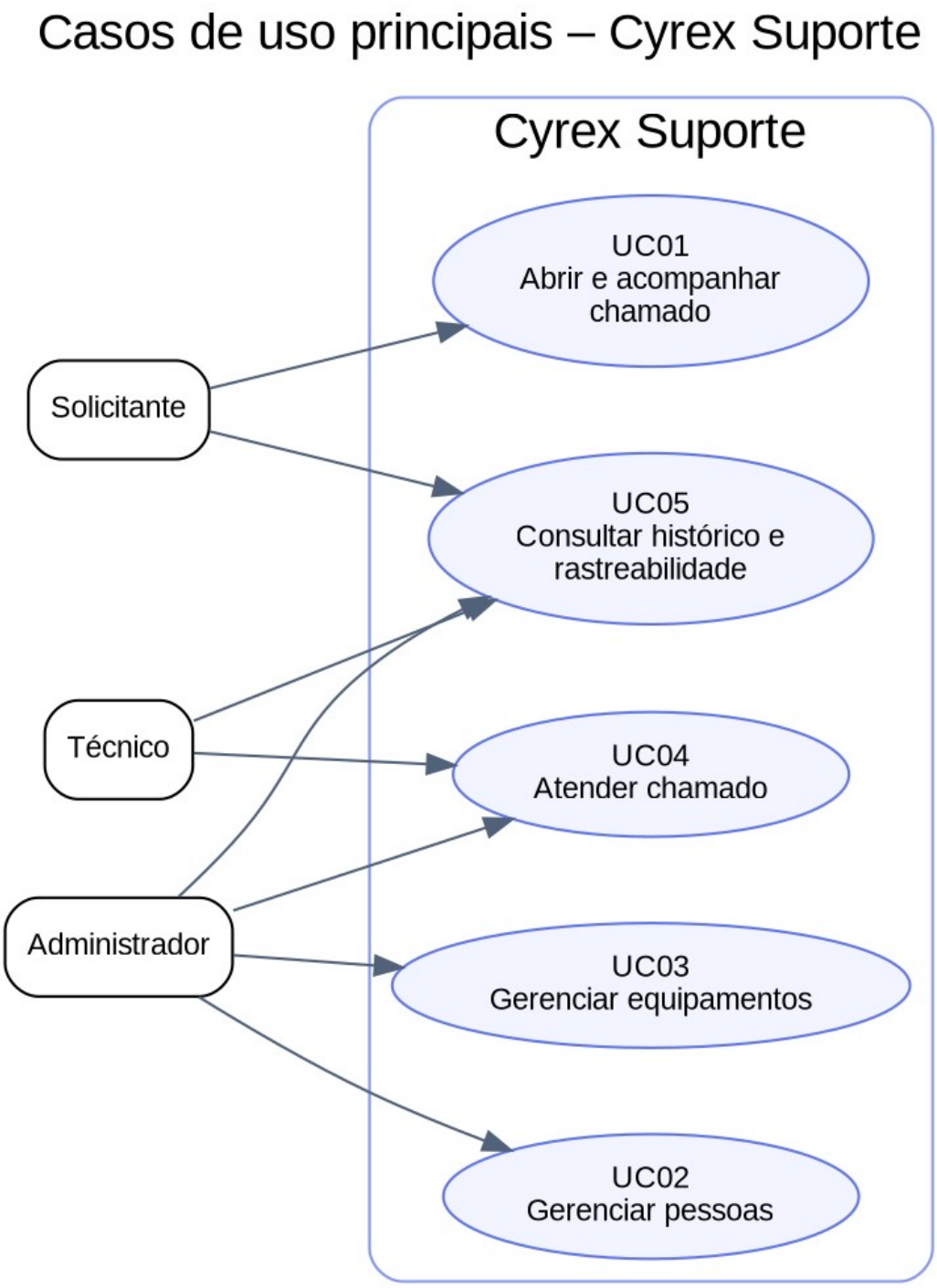


Figura 1 – Diagrama dos casos de uso principais.

UC01 – Abrir e acompanhar chamado

O Solicitante autenticado informa assunto, descrição, prioridade e equipamento. A aplicação confirma que o equipamento está ativo e pertence ao setor do solicitante, gera o

número do chamado e grava o status inicial Aberta. O solicitante pode consultar apenas seus próprios chamados.

UC02 – Gerenciar pessoas

O Administrador informa nome, e-mail, perfil, função, setor, telefone, ramal e senha inicial. O sistema valida e-mail e dados obrigatórios, grava o hash da senha e registra a ação. Edição e inativação preservam os chamados antigos.

UC03 – Gerenciar equipamentos

O Administrador informa patrimônio, tipo, marca, modelo, setor, status, número de série opcional e descrição opcional. O servidor valida patrimônio e dados e registra o resultado no inventário e no log.

UC04 – Atender chamado

O Técnico ou Administrador consulta os detalhes, registra uma resposta ou altera status e prioridade. A aplicação solicita confirmação antes de gravar. Para concluir, exige uma solução e registra data, autor e ação.

UC05 – Consultar histórico e rastreabilidade

O usuário pesquisa e abre um chamado conforme o seu perfil. O sistema apresenta respostas e alterações relacionadas ao registro, identificando quem executou cada ação e quando.

2.5 Modelo de dados

O DER contém três entidades principais. Uma Pessoa pode abrir várias solicitações e pode ser responsável técnico por vários chamados. Cada Chamado possui exatamente um solicitante e um equipamento; a atribuição de técnico é opcional. Um Equipamento pode aparecer em vários chamados. Respostas e registros de atividade pertencem ao chamado; uma pessoa pode ser autora de várias respostas e ações.

Entidade	Atributos principais
Pessoa	id, nome, e-mail, hash da senha, perfil, função, setor, telefone, ramal, ativo, data de cadastro
Equipamento	id, patrimônio, tipo, marca, modelo, serial, descrição, setor/localização, status
Chamado	id, número, assunto, descrição, prioridade, status, datas, solução, solicitante, técnico, equipamento
Resposta	id, chamado, pessoa autora, perfil, mensagem, data
RegistroAtividade	id, ator, perfil, ação, entidade, identificador, detalhes, data

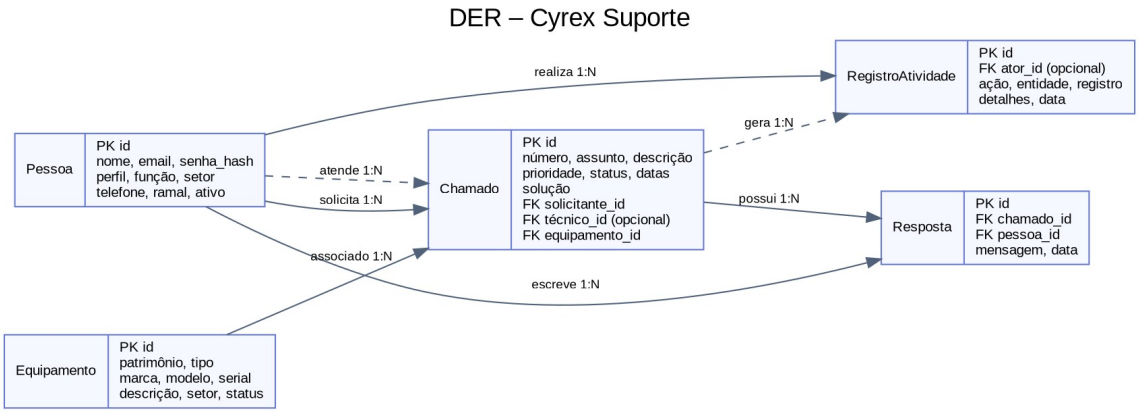


Figura 2 – Diagrama entidade-relacionamento.

2.6 Diagrama de atividade

O fluxo inicia com o Solicitante autenticado preenchendo a solicitação. O servidor valida os dados e confirma que o equipamento está ativo e pertence ao setor da pessoa. Se os dados forem válidos, cria o chamado e registra a atividade. O Técnico analisa o pedido, registra respostas e pode atualizar status ou prioridade. A conclusão exige uma solução; o sistema grava a data e mantém o histórico.

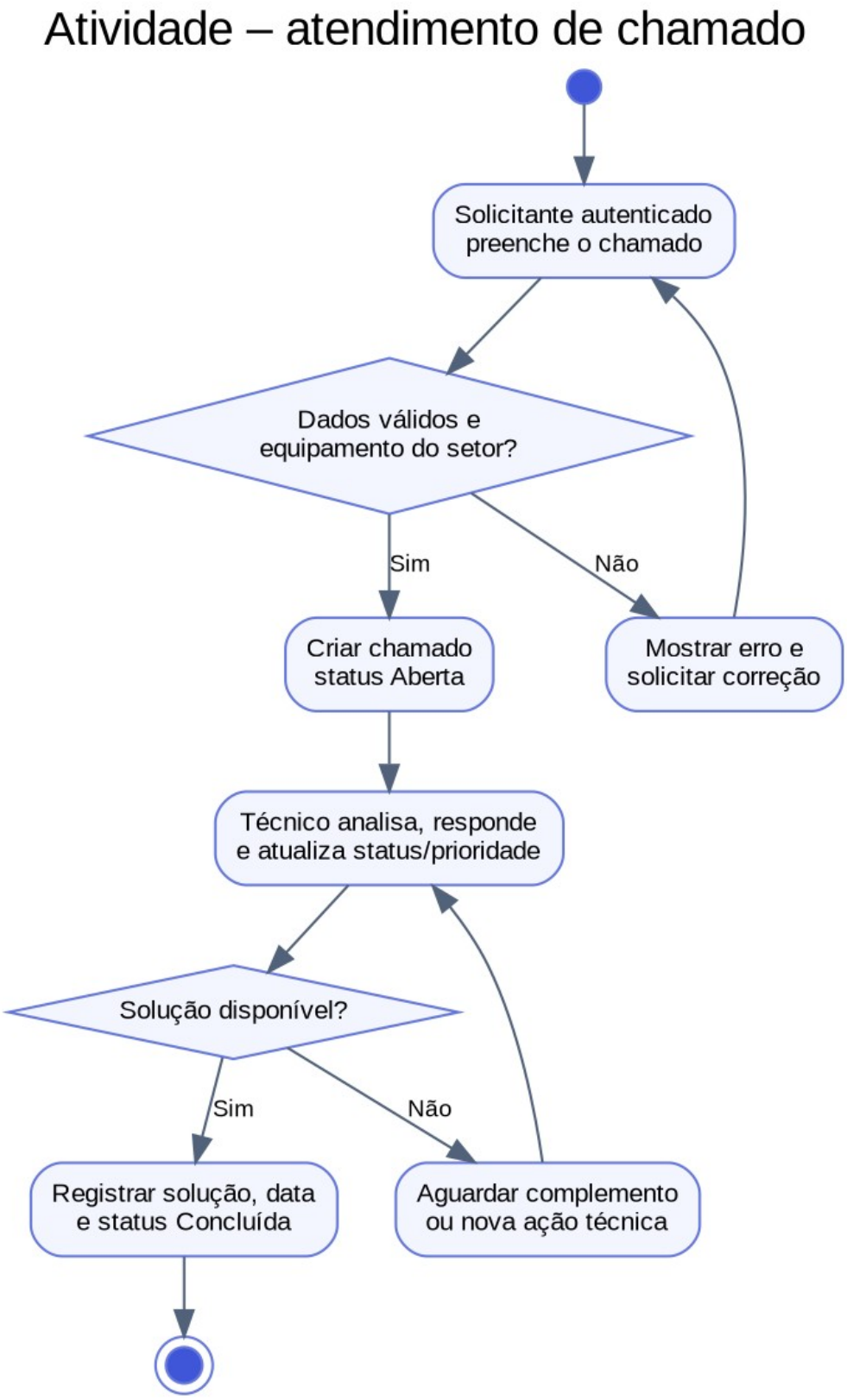


Figura 3 – Atividade de atendimento de chamado.

2.7 Diagrama de classes

O diagrama concentra-se nas entidades Pessoa, Equipamento, Chamado, Resposta e RegistroAtividade. As associações mostram os vínculos e multiplicidades descritos no DER.

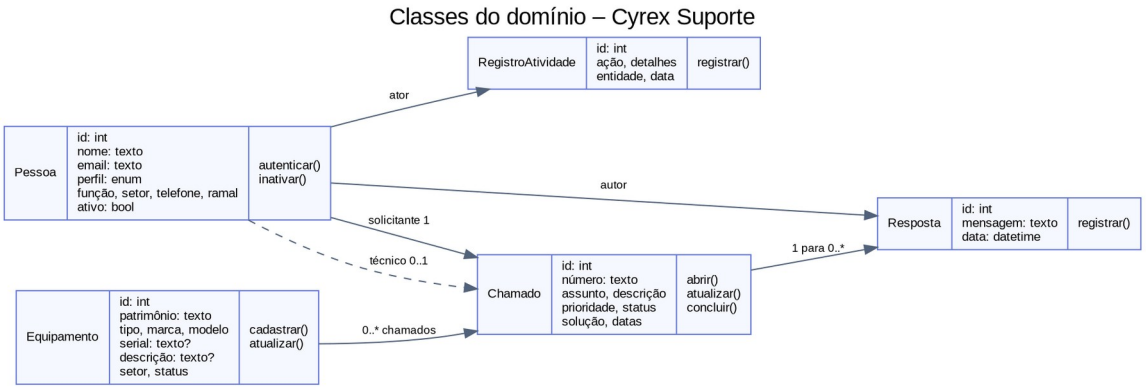


Figura 4 – Classes do domínio.

2.8 Diagramas de sequência

Cada sequência apresenta o ator, a interface, a aplicação Flask e o banco SQLite. Os cinco diagramas correspondem aos casos de uso descritos anteriormente.

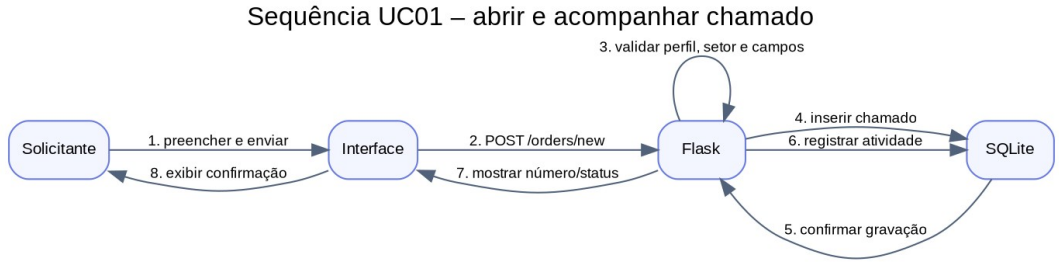


Figura 5 – Sequência UC01 – Abrir e acompanhar chamado.

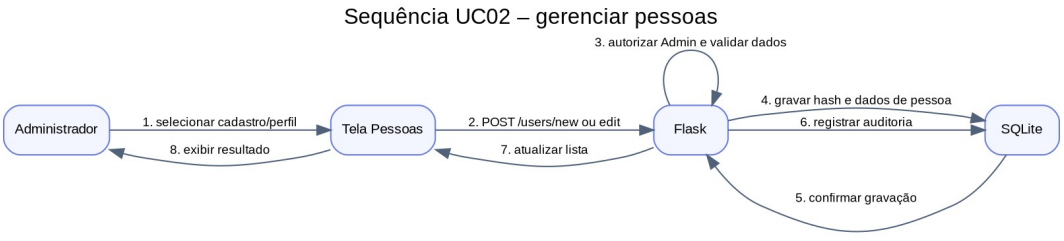


Figura 6 – Sequência UC02 – Gerenciar pessoas.

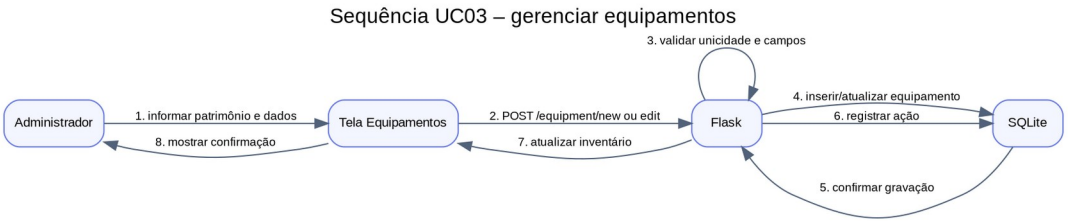


Figura 7 – Sequência UC03 – Gerenciar equipamentos.

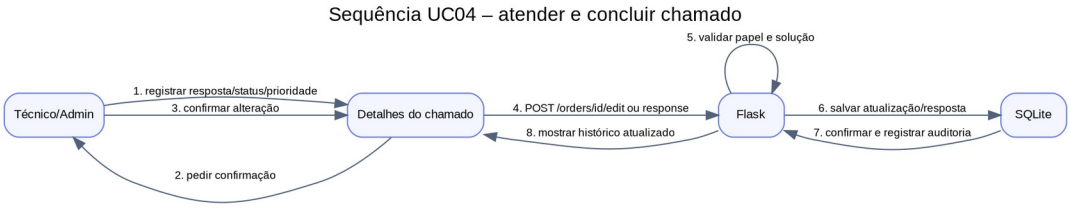


Figura 8 – Sequência UC04 – Atender chamado.

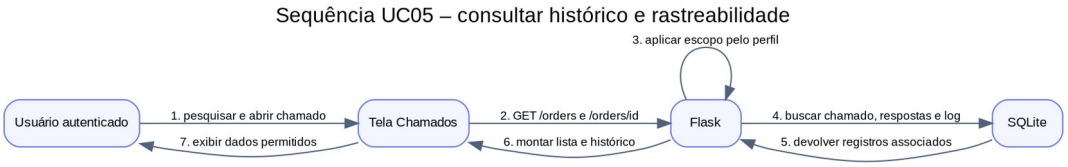


Figura 9 – Sequência UC05 – Consultar histórico e rastreabilidade.

2.9 Segurança e limitações

A aplicação Flask valida permissões no servidor e mantém dados no SQLite. A configuração inicial cria o primeiro Administrador; depois disso, não há cadastro público de perfis privilegiados. O cadastro público sempre fixa o perfil como Solicitante. A interface estática de prévia serve para demonstração visual e mantém dados no navegador; ela não deve ser usada como armazenamento compartilhado nem como mecanismo de autenticação real.

A aplicação Flask usa o servidor de desenvolvimento para execução local. Uma implantação real exige configuração de produção, chave secreta protegida, HTTPS, proteção CSRF, política de bloqueio de tentativas, cópias de segurança e revisão das permissões.

3 CONCLUSÃO

O projeto reúne análise de requisitos, modelagem UML, implementação web e persistência relacional. A construção de perfis distintos mostrou a importância de validar permissões no servidor e de separar o auto cadastro de solicitantes da gestão administrativa de contas. A associação entre pessoas, setores, equipamentos e chamados também demonstrou

como regras de negócio podem proteger a consistência dos registros e facilitar a recuperação do histórico.

A implementação permitiu praticar operações CRUD, autenticação com hash de senha, integridade referencial em SQLite e organização de rotas e telas com Flask. Os diagramas ajudam a explicar o fluxo do atendimento e a relação entre as entidades antes da evolução do sistema.

REFERÊNCIAS

FLASK. Flask Documentation. Disponível em: https://flask.palletsprojects.com/. Acesso em: 10 nov. 2026.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1. 2017. Disponível em: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1. Acesso em: 10 nov. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3 Documentation. Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: 10 nov. 2026.

SQLITE. SQLite Documentation. Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html. Acesso em: 10 nov. 2026.